

VacinApp (Imunização em Seus Dedos) — Documentação do Projeto (TCC)

SIGLAS

OMS: Organização Mundial da Saúde

PNI: Programa Nacional de Imunizações

RNDS: Rede Nacional de Dados em Saúde

SI-PNI: Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações

SIS: Sistemas de Informação em Saúde

SUS: Sistema Único de Saúde

RESUMO

O trabalho aborda três aspectos centrais da imunização no Brasil: a importância da vacinação no Sistema Único de Saúde (SUS), as limitações da carteirinha física de vacinação e os desafios causados pela grande quantidade de doses previstas no calendário vacinal. O SUS, por meio do Programa Nacional de Imunizações (PNI), oferece vacinas gratuitas e essenciais para o controle de diversas doenças, porém enfrenta uma preocupante queda na cobertura vacinal devido à desinformação, dificuldades de acesso e movimentos antivacina. Além disso, a carteirinha física é um método ineficiente, sujeito a perdas e falhas no acompanhamento do histórico vacinal. Como solução, o trabalho propõe um aplicativo digital integrado ao sistema de saúde, capaz de centralizar registros, emitir lembretes e facilitar o acompanhamento vacinal, contribuindo para melhorar a organização individual e fortalecer a saúde pública.

1. INTRODUÇÃO

A vacinação é reconhecida como uma das intervenções mais importantes da saúde pública, sendo responsável pela prevenção, controle e até erradicação de diversas doenças infecciosas. No Brasil, essa estratégia é conduzida principalmente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), por meio do Programa Nacional de Imunizações (PNI), que disponibiliza gratuitamente vacinas para todas as faixas etárias e mantém um dos calendários vacinais mais abrangentes do mundo. Paralelamente, a rede privada também desempenha papel relevante na oferta de imunizantes.

Apesar da ampla disponibilidade de imunizantes, o Brasil vem enfrentando uma redução gradual na cobertura vacinal nos últimos anos. Entre os fatores associados a esse cenário destacam-se a disseminação de informações falsas sobre vacinas, a falsa percepção de que determinadas doenças foram erradicadas, a dificuldade de acompanhamento do calendário vacinal e a fragmentação das informações relacionadas ao histórico de vacinação. Além disso, a utilização predominante da carteirinha física continua representando um obstáculo, uma vez que esse documento está sujeito a perdas, deterioração e dificuldades de atualização.

Problema de pesquisa: de que maneira uma plataforma digital pode integrar e organizar o histórico vacinal de usuários da rede pública e da rede privada, facilitando o acesso às informações de imunização, fortalecendo a comunicação entre pacientes e profissionais da saúde e reduzindo as limitações da carteirinha física?

Objetivo geral do TCC: desenvolver uma aplicação móvel denominada "Imunização em Seus Dedos" (VacinApp), destinada à digitalização da carteirinha de vacinação e ao gerenciamento do histórico vacinal de seus usuários, atendendo tanto a rede pública quanto a privada de saúde. Objetivos específicos: registrar e gerenciar as doses aplicadas, disponibilizar o histórico completo de vacinação, organizar o calendário das

próximas imunizações, emitir lembretes sobre vacinas futuras, aproximar pacientes e profissionais da saúde por meio de um canal direto de comunicação, e disponibilizar informações sobre unidades e serviços de vacinação.

2. DEFINIÇÃO DO VACINAPP

O VacinApp é um aplicativo que visa mitigar e solucionar problemas relacionados à atual carteirinha de vacinação, substituindo-a por uma versão digital. Funcionalidades: cadastro do profissional da saúde, cadastro do vacinado, lista de vacinas futuras, catálogo de vacinas tomadas, unidades de saúde disponíveis.

2.1 Objetivos

O software tem como objetivo desenvolver uma solução tecnológica que contribua para a promoção de uma saúde digna e acessível a todos os cidadãos, por meio da digitalização e integração do histórico vacinal entre as redes pública e privada, reduzindo a dependência de registros físicos. Também busca oferecer uma experiência intuitiva e segura, facilitando a consulta ao histórico de vacinas, o acompanhamento de doses pendentes e o recebimento de lembretes. Para profissionais da saúde, o sistema visa permitir o registro padronizado das aplicações vacinais e a consulta rápida das informações dos pacientes.

Objetivos específicos:

- Digitalizar e centralizar o histórico vacinal dos usuários em uma única plataforma.
- Permitir a consulta ao calendário vacinal, ao histórico de aplicações e às doses pendentes.
- Integrar registros das redes pública (SUS) e privada, proporcionando maior continuidade do acompanhamento vacinal.
- Possibilitar que profissionais da saúde autorizados registrem aplicações de vacinas de forma segura e padronizada.
- Disponibilizar informações verídicas e atualizadas sobre imunização e unidades de vacinação.
- Facilitar a comunicação entre pacientes, profissionais da saúde e instituições por meio de um ambiente digital intuitivo e seguro.

2.2 Contribuições do VacinApp para a gestão vacinal

A carteirinha de vacinação física apresenta limitações que podem comprometer a continuidade do acompanhamento vacinal: risco de extravio, deterioração do documento, dificuldade de acesso às informações em diferentes unidades de saúde e fragmentação dos registros entre as redes pública e privada. O VacinApp propõe uma solução digital que centraliza as informações vacinais em uma única plataforma, permitindo que pacientes consultem seu histórico, acompanhem doses pendentes, recebam lembretes e localizem unidades de vacinação próximas. A plataforma também integra os profissionais da saúde, possibilitando registro padronizado das aplicações e atualização imediata do histórico do paciente.

2.3 Justificativa

A imunização constitui uma das estratégias mais eficazes para a prevenção de doenças e promoção da saúde pública. O acompanhamento do histórico vacinal enfrenta desafios relacionados à dependência da carteira física (que pode ser extraviada, danificada ou inacessível) e à fragmentação dos registros entre redes pública e privada. O VacinApp surge como alternativa tecnológica para modernizar a gestão vacinal, reunindo em uma única plataforma informações confiáveis sobre o histórico de imunização.

Relevância: o desenvolvimento de uma carteirinha de vacinação digital oferece uma solução prática para armazenamento e gerenciamento das informações vacinais, reduzindo perda de registros físicos e auxiliando órgãos de saúde na promoção de campanhas de imunização.

Pertinência: a pesquisa é pertinente devido à crescente necessidade de modernização dos registros de saúde e à expansão do uso de tecnologias digitais pela população, já que muitas pessoas ainda dependem de carteirinhas físicas, que podem ser perdidas, danificadas ou esquecidas.

2.4 Metodologia

O trabalho adota uma abordagem aplicada e tecnológica, com objetivo de desenvolver e validar uma solução digital da carteira de vacinação já existente, capaz de armazenar, organizar e disponibilizar informações vacinais de forma segura e acessível, integrando conceitos de tecnologia da informação e saúde pública.

3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

3.1 Vacinação e saúde pública

A vacinação é considerada uma das medidas de saúde pública mais eficazes para a prevenção e controle de doenças infecciosas (doença causada pela entrada e multiplicação de agentes externos no corpo, como vírus, bactérias, fungos ou parasitas). Além de proteger o indivíduo vacinado, a vacinação promove a imunidade coletiva, reduzindo a circulação de agentes infecciosos e protegendo pessoas que não podem ser imunizadas por motivos médicos. No Brasil, as ações de imunização são coordenadas pelo Programa Nacional de Imunizações (PNI), criado em 1973 pelo Ministério da Saúde, responsável por organizar o calendário nacional de vacinação, definir estratégias de campanhas e garantir acesso gratuito às vacinas via SUS.

3.2 A importância da vacina

A OMS estima que os programas de vacinação evitam entre 3,5 e 5 milhões de mortes por ano, causadas por doenças como sarampo, difteria, tétano, coqueluche e influenza. Segundo Orenstein, Offit, Edwards e Plotkin (2023), as vacinas constituem uma das intervenções mais eficazes da medicina moderna, com eficácia demonstrada por ensaios clínicos e estudos epidemiológicos, e segurança garantida por rigoroso processo de desenvolvimento, avaliação regulatória e monitoramento contínuo.

3.3 Sistemas de Informação em Saúde (SIS)

Os SIS são ferramentas responsáveis pela coleta, armazenamento, processamento e compartilhamento de dados de saúde da população, fornecendo informações confiáveis para tomada de decisões e planejamento de políticas públicas. Com o avanço da tecnologia, esses sistemas substituem registros físicos por plataformas digitais.

Carteirinha de vacinação digital: no Brasil, embora o SUS utilize o SI-PNI para registrar e monitorar a vacinação, não existe atualmente uma carteirinha de vacinação digital unificada, acessível ao cidadão e integrada nacionalmente — o registro vacinal ainda depende, em grande parte, de documentos físicos ou consultas fragmentadas.

Regras para registros vacinais: estabelecidas pelo PNI para padronizar e organizar o registro das doses aplicadas no Brasil. Critérios de validade incluem idade adequada, intervalo recomendado entre doses e esquema vacinal do imunobiológico. Os registros seguem padrões de nomenclatura e alimentam a Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS), permitindo consolidação e compartilhamento dos dados. As regras também definem critérios para cálculo da cobertura vacinal (população-alvo, doses válidas registradas, período de atualização), ajudando o Ministério da Saúde a identificar regiões com baixa cobertura.

Benefícios da informatização: facilita armazenamento, organização e acesso a informações de saúde. Para pacientes, oferece praticidade e acesso rápido aos próprios dados. Para profissionais, agiliza consulta e gerenciamento de registros. No caso da vacinação, uma carteira digital auxilia na verificação do histórico e

redução de erros de registro físico, resolvendo conflitos de comunicação como fichas perdidas e filas de triagem.

3.3.5 Inteligência artificial do VacinApp

O VacinApp conta com um suporte de inteligência artificial para auxiliar os usuários com informações sobre questões imunológicas — eficácia, restrições, necessidades, usabilidade e requisitos para tomar determinada vacina. A IA também auxilia no uso correto das funções e interfaces do VacinApp, assistindo pacientes com baixa familiaridade com tecnologia, seja pela idade ou situação social.

4. SOFTWARE: VACINAPP

4.1 Introdução ao VacinApp

O software é uma aplicação mobile que auxilia o processo de imunização da população brasileira, promovendo segurança, informatização e organização das doses vacinais aplicadas. Seu funcionamento mantém contato claro entre profissionais da saúde e pacientes.

4.2 Tecnologias utilizadas no VacinApp

React Native com Expo: o React Native permite desenvolver aplicativos para Android e iOS usando TypeScript e conceitos do React; o Expo é uma plataforma que facilita criar, testar, executar e publicar aplicativos React Native, oferecendo acesso a câmera, notificações, localização e geração de builds.

TypeScript: versão do JavaScript que adiciona tipagem (regras sobre quais tipos de dados uma variável pode receber), ajudando a encontrar erros antes da execução e deixando o código mais organizado, especialmente em projetos grandes.

Python: linguagem de programação com sintaxe simples, usada para sites, análise de dados, inteligência artificial e automações.

Uvicorn: servidor para aplicações Python, muito usado com frameworks como FastAPI, permitindo que a aplicação receba e responda solicitações.

SQLAlchemy: biblioteca Python que facilita a comunicação entre a aplicação e um banco de dados (como MySQL ou PostgreSQL), sem exigir escrita manual de todo o SQL.

Tailscale: ferramenta de rede privada e segura baseada em WireGuard, que conecta computadores, servidores e celulares como se estivessem na mesma rede, mesmo em locais diferentes — usada para acessar um servidor pessoal remotamente sem expor portas na internet.

Ollama: ferramenta para executar modelos de inteligência artificial localmente no computador (ex: Llama, Mistral, Gemma, Qwen), sem depender de API externa — usada para criar chatbots e integrar IA a aplicações.

Qwen2.5:14B: modelo de inteligência artificial desenvolvido pela Alibaba Cloud, com cerca de 14 bilhões de parâmetros, usado para conversar, programar, resumir textos e responder perguntas. É o modelo executado localmente via Ollama no VacinApp.

4.3 Caso de Uso do VacinApp

O sistema estabelece limites e funções por perfil de usuário: o paciente utiliza os serviços de consulta e acompanhamento vacinal; os responsáveis pela recepção guiam o paciente na utilização do aplicativo; e os

profissionais da saúde podem conferir e executar todas as funções necessárias ao atendimento, sem limites pré-estabelecidos, para tomar o melhor proveito do VacinApp.

CONCLUSÃO

O desenvolvimento deste TCC permitiu compreender que, embora a vacinação seja uma das estratégias mais eficazes de prevenção de doenças, ainda existem desafios no gerenciamento das informações vacinais e no acesso dos cidadãos ao próprio histórico de imunização. A permanência da carteirinha física evidencia limitações como extravio, deterioração, dificuldade de atualização e fragmentação de informações.

A proposta do "Imunização em Seus Dedos" demonstra que uma carteirinha de vacinação digital pode minimizar essas limitações, reunindo em um único ambiente registros dispersos entre diferentes instituições e documentos físicos. Um dos principais diferenciais é a integração entre usuários da rede pública e privada de saúde, eliminando a fragmentação dos registros vacinais.

A confiabilidade das informações é garantida por registros realizados exclusivamente por profissionais da saúde devidamente cadastrados e verificados na plataforma. O sistema também conta com um mapa de postos de vacinação e clínicas próximas, e um canal de comunicação entre pacientes e profissionais.

Conclui-se que o Imunização em Seus Dedos apresenta uma proposta alinhada às necessidades atuais de transformação digital na área da saúde, estabelecendo bases sólidas para um sistema mais integrado, confiável, acessível e centrado nas necessidades dos usuários.

REFERÊNCIAS (principais fontes utilizadas na fundamentação do projeto)

ARROYO, Luiz Henrique et al. Áreas com queda da cobertura vacinal para BCG, poliomielite e tríplice viral no Brasil (2006-2016): mapas da heterogeneidade regional. Cadernos de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 36, n. 4, 2020.

BRASIL, Matheus Zambon; LOURENÇÃO, Emanuelli Viana; BUENO, Silvia Messias. Aumento de casos de poliomielite devido à queda nas taxas de vacinação.

BRASIL. Ministério da Saúde. Regras para registros vacinais. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2026.

CRUZ, Adriane. A queda da imunização no Brasil: redução da cobertura vacinal no país é preocupante. Revista Consensus, Brasília, n. 25, 2017.

ORENSTEIN, Walter A.; OFFIT, Paul A.; EDWARDS, Kathryn M.; PLOTKIN, Stanley A. Plotkin's Vaccines. 8. ed. Philadelphia: Elsevier, 2023.

VARELLA, Drauzio. Portal Drauzio Varella, 11 set. 2023.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. Global strategy on digital health 2020–2025. Geneva: World Health Organization, 2021.